

毕业设计(论文)任务及指导书

题 目	基于 ESP32 的全屋智能管理终端设计
题 目 来 源	☐ 实际工程项目 ☐ 科研课题 ☐ 教学模拟题目 ☒ 其它
题 目 类 型	☒ 工程设计型 ☐ 科学研究型 ☐ 调研综述型 ☐ 其它类型

一、毕业设计(论文)任务(包括对工程图纸的具体要求)及设计参数

1. 查阅文献资料,了解系统架构设计、通信协议及多设备联动控制要求;

2. 确定总体方案,完成感知层、决策层、执行层三层架构设计;

3. 完成硬件选型与适配,基于 VSCode+PlatformIO 开发环境完成程序编制,完成硬件接线、调试及功能仿真;绘制系统总体方案图、硬件接线图、程序流程图等。

二、专题部分要求

1. 在查阅相关文献资料的基础上撰写开题报告;

2. 用嘉立创 EDA 绘制硬件原理图、ProcessOn 等软件绘制方框图及流程图;

3. 完成硬件选型、采购与组装,实现模块化软件编程。

4. 完成 2 万字以上的毕业设计论文。制作毕业设计实物演示原型。

三、本题目的重点和难点以及与同组其它学生所做题目的关系

重点:确定总体方案,实现本地无线与云端通信的融合,完成多设备的协同控制与交互设计。

难点:多节点之间抗干扰,多任务调度优化,多模态交互指令解析与冲突解决,本地与云端指令的协同执行。一人一题。

四、可行方案的筛选方法提要

1. ESP32 分布式三层架构实现:各层由独立 ESP32 主控,通过 ESP-NOW 本地通信,为本设计最终选定方案;双通信模式实现:本地 ESP-NOW + 云端 WiFi/MQTT 为本设计最终选定方案。

五、指导方式和工作进度要求

指导方式:集中辅导、个别答疑和电子邮件网上辅导相结合。同步跟进各阶段进度。

工作进度:第 3~5 周:查阅资料、撰写文献综述;第 6~7 周:方案选择与设计;第 8~9 周:硬件设计;第 10~11 周:撰写中期报告;第 12~13 周:详细设计、程序编制及调试;第 14~15 周:撰写毕业设计论文;第 16 周:指导教师批阅、修改论文;第 17 周:毕业设计答辩。

六、与本设计题目相关的理论知识(包括新知识)提要

物联网通信协议、传感器检测技术、FreeRTOS 实时操作系统、触摸屏与语音模块交互技术、智能家居系统架构设计、云平台物联网接入技术。

七、建议参考资料及使用方法

有关资料:教材、参考书及相关硕士、博士论文;

网络资源:中国知网,官方技术文档、开源社区物联网平台开发文档、火山引擎、百度 AI 开放平台开发手册。

八、答辩之前学生应作的准备工作提要

1. 制作答辩用 PPT 文件;

2. 完成毕业论文和图纸的打印,填写毕业设计手册相关内容。

3. 进行预答辩;

注:本表内容可根据题目特点和要求选取,表格可续页

指导教师签字: 肖俊生

任务下达时间: 2026.03.20

学生签字: 林嘉鑫